gammardx@gmail.com

Piano di Progetto

Versione 1.4.0

Informazioni documento

Stato	Sprint #9
Redattori	M. Cossi A. Savio R. Carta
Verificatori	M. Stevanin G. Bottacin R. Carta M. Cossi A. Savio
Destinatari	T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.4.0	19/03/2026	M. Cossi	G. Bottacin	Stesura Sprint #9 e sezione "Consuntivo finale" (sez. 5)
1.3.0	05/03/2026	M. Cossi	A. Savio	Stesura Sprint #8, correzioni minori
1.2.0	27/02/2026	A. Savio	M. Stevanin	Stesura sezione "Pianificazione nel lungo termine" (sez. 3.2)
1.1.1	26/02/2026	R. Carta	M. Cossi	Correzioni minori
1.1.0	20/02/2026	R. Carta	A. Savio	Stesura Sprint #7
1.0.0	02/02/2026	A. Savio	M. Stevanin	Correzioni minori, approvazione da parte di M. Cossi
0.10.0	30/01/2026	M. Cossi	R. Carta	Stesura Sprint #6
0.9.0	15/01/2026	R. Carta	M. Cossi	Stesura Sprint #5
0.8.0	02/01/2026	M. Cossi	R. Carta	Fine stesura Sprint #4
0.7.0	20/12/2025	A. Savio	R. Carta	Inizio stesura Sprint #4
0.6.0	18/12/2025	R. Carta	M. Cossi	Stesura Sprint #3
0.5.0	04/12/2025	A. Savio	R. Carta	Stesura Sprint #2
0.4.0	25/11/2025	M. Cossi	R. Carta	Stesura sezione "Pianificazione nel lungo termine" (sez. 3.1)
0.3.0	20/11/2025	M. Cossi	G. Bottacin	Stesura Sprint #1
0.2.0	20/11/2025	A. Savio	G. Bottacin	Stesura sezione "Analisi e gestione dei Rischi" (sez. 2)
0.1.0	15/11/2025	M. Cossi	M. Stevanin	Stesura sezione "Introduzione" (sez. 1)

Indice

GammardX

Contents

1 Introduzione **7**

1.1 Informazioni generali . . . 7

1.2 Glossario . . . 7

1.3 Riferimenti . . . 7

1.3.1 Riferimenti normativi . . . 7

1.3.2 Riferimenti informativi . . . 8

2 Analisi e gestione dei rischi **9**

2.1 Introduzione . . . 9

2.2 Rischio Tecnologico . . . 10

2.2.1 RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata . . . 10

2.2.2 RT2: Rischio Tecnologico legato a errori nel codice . . . 11

2.3 Rischio Individuale . . . 12

2.3.1 RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari . . . 12

2.3.2 RI2: Rischio Individuale derivato da un'indisponibilità personale . . . 13

2.4 Rischio Globale . . . 14

2.4.1 RG1: Rischio Globale derivato da forte disaccordo nel gruppo . . . 14

2.4.2 RG2: Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato . . . 15

2.4.3 RG3: Rischio Globale derivato da sottostima di attività . . . 15

2.4.4 RG4: Rischio Globale derivato da sovrastima di attività . . . 16

3 Pianificazione nel lungo termine **17**
3.1 Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB) 18
3.2 Attività previste per la Product Baseline (PB) 19

4 Pianificazione nel breve termine **21**
4.1 Introduzione 21
4.2 Requirements and Technology Baseline (RTB) 21
4.2.1 Sprint #1 21
4.2.1.1 Informazioni generali e attività da svolgere 21
4.2.1.2 Rischi attesi 21
4.2.1.3 Preventivo 21
4.2.1.4 Consuntivo 22
4.2.1.5 Aggiornamento risorse rimanenti 23
4.2.1.6 Rischi incontrati 23
4.2.1.7 Retrospettiva 23
4.2.2 Sprint #2 23
4.2.2.1 Informazioni generali e attività da svolgere 23
4.2.2.2 Rischi attesi 23
4.2.2.3 Preventivo 24
4.2.2.4 Consuntivo 24
4.2.2.5 Aggiornamento risorse rimanenti 25
4.2.2.6 Rischi incontrati 25
4.2.2.7 Retrospettiva 25
4.2.3 Sprint #3 25
4.2.3.1 Informazioni generali e attività da svolgere 25
4.2.3.2 Rischi attesi 26
4.2.3.3 Preventivo 26
4.2.3.4 Consuntivo 26
4.2.3.5 Aggiornamento risorse rimanenti 27
4.2.3.6 Rischi incontrati 27
4.2.3.7 Retrospettiva 27

4.2.4 Sprint #4 . . . 27
4.2.4.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 27
4.2.4.2 Rischi attesi . . . 28
4.2.4.3 Preventivo . . . 28
4.2.4.4 Consuntivo . . . 28
4.2.4.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 29
4.2.4.6 Rischi incontrati . . . 29
4.2.4.7 Retrospettiva . . . 29
4.2.5 Sprint #5 . . . 29
4.2.5.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 29
4.2.5.2 Rischi attesi . . . 30
4.2.5.3 Preventivo . . . 30
4.2.5.4 Consuntivo . . . 30
4.2.5.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 31
4.2.5.6 Rischi incontrati . . . 31
4.2.5.7 Retrospettiva . . . 31
4.2.6 Sprint #6 . . . 31
4.2.6.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 31
4.2.6.2 Rischi attesi . . . 32
4.2.6.3 Preventivo . . . 32
4.2.6.4 Consuntivo . . . 32
4.2.6.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 33
4.2.6.6 Rischi incontrati . . . 33
4.2.6.7 Retrospettiva . . . 33
4.2.7 Sprint #7 . . . 33
4.2.7.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 33
4.2.7.2 Rischi attesi . . . 33
4.2.7.3 Preventivo . . . 34
4.2.7.4 Consuntivo . . . 35
4.2.7.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 35
4.2.7.6 Rischi incontrati . . . 35

4.2.7.7 Retrospettiva . . . 35
4.3 Product Baseline (PB) . . . 36
4.3.1 Sprint #8 . . . 36
4.3.1.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 36
4.3.1.2 Rischi attesi . . . 36
4.3.1.3 Preventivo . . . 36
4.3.1.4 Consuntivo . . . 37
4.3.1.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 38
4.3.1.6 Rischi incontrati . . . 38
4.3.1.7 Retrospettiva . . . 38
4.3.2 Sprint #9 . . . 38
4.3.2.1 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 38
4.3.2.2 Rischi attesi . . . 39
4.3.2.3 Preventivo . . . 39
4.3.2.4 Consuntivo . . . 39
4.3.2.5 Aggiornamento risorse rimanenti . . . 40
4.3.2.6 Rischi incontrati . . . 40
4.3.2.7 Retrospettiva . . . 40

5 Consuntivo finale **40**

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Il *Piano di Progetto*$_G$ è un documento che cerca di esprimere le attività svolte e da svolgere durante la realizzazione del progetto di Ingegneria del Software.
Il documento è di importanza sostanziale per permettere una corretta pianificazione del da farsi, analizzando il tempo previsto ed effettivo per ogni attività, nonché i potenziali rischi legati a quanto da svolgere.
Data la necessità di pianificare le attività volta per volta, in quanto una progettazione dettagliata sul lungo termine certamente si rivelerebbe assai inefficace, il *Piano di Progetto*$_G$ è per sua natura un documento che non potrà dirsi mai terminato sino alla fine del progetto: per questo motivo sarà realizzato con un approccio incrementale, aggiungendo informazioni volta per volta.

1.2 Glossario

La realizzazione di un *sistema*$_G$ software richiede, ancor prima della scrittura del codice, un'importante operazione di confronto, analisi e progettazione: per supportare e facilitare il lavoro asincrono tutte le informazioni derivate da questa attività saranno appositamente documentate.
È completamente ragionevole tuttavia pensare che tali documenti potrebbero contenere parole e terminologie complesse o comunque non direttamente comprensibili: è stato deciso dunque di realizzare un Glossario, nella quale saranno contenuti le spiegazioni relative a tali termini. Tale documento è in costante aggiornamento ed è reperibile, nella sua versione attuale, al seguente indirizzo.
Le parole che possiedono un riferimento nel Glossario saranno indicate nel modo che segue: *parola*$_G$.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf
    Ultimo accesso: 18/03/2026
- **Regolamento Progetto IS**

- https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf
  Ultimo accesso: 18/03/2026

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**
  - www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
    Ultimo accesso: 18/03/2026

- **Norme di Progetto**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Norme di Progetto.pdf
    Ultimo accesso: 18/03/2026

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Glossario.pdf
    Ultimo accesso: 18/03/2026

2 Analisi e gestione dei rischi

2.1 Introduzione

La presente Analisi dei Rischi ha l'obiettivo di identificare, valutare e gestire i potenziali eventi che potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle task, la continuità operativa e il raggiungimento dell'obiettivo stabilito. Attraverso un approccio sistematico e metodologico, il documento analizza le vulnerabilità interne ed esterne, definisce la probabilità e l'impatto dei rischi individuati e propone le misure di mitigazione e controllo più adeguate.
L'analisi rappresenta uno strumento fondamentale di supporto alle decisioni strategiche, contribuendo a ridurre l'incertezza e a garantire un livello di prestazioni coerente con gli obiettivi organizzativi.
Tale sezione seguirà quattro principi per una buona analisi e gestione dei rischi:

- **Identificazione**: riconoscere in modo sistematico tutti i potenziali rischi che potrebbero influenzare negativamente l'organizzazione, il progetto o il *sistema*$_G$. Include: raccolta informazioni, brainstorming, analisi documentale e osservazioni sul campo;
- **Analisi**: valutare i rischi in termini di probabilità di accadimento e impatto potenziale e che possibili risvolti questi potrebbero avere sulla buona riuscita dello *Sprint*$_G$ e del progetto;
- **Pianificazione**: la definizione e la selezione delle strategie più adeguate per prevenire e mitigare i rischi;
- **Controllo**: monitorare l'evoluzione dei rischi identificati e intercettarne di nuovi. Si valutano l'efficacia delle misure adottate, si aggiornano i piani e si comunicano eventuali cambiamenti alle parti coinvolte

In seguito vi saranno elencati i rischi individuati, suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Rischio Tecnologico**
- **Rischio Individuale**
- **Rischio Globale**

2.2 Rischio Tecnologico

2.2.1 RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT1
Nome	Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata
Descrizione	Rischio legato all'inesperienza o alla poca conoscenza di un componente da utilizzare per il progetto.
Mitigazione	Occorre considerare fin da subito che parte del tempo di lavoro dovrà essere dedicato alla formazione individuale sull'uso dei componenti meno conosciuti. Se il supporto degli altri membri del gruppo non è immediatamente disponibile, è opportuno posticipare attività meno critiche al primo momento utile. Inoltre, è consigliabile verificare l'eventuale disponibilità di assistenza da parte di **Zucchetti**.
Frequenza probabile di avvenimento	Media
Pericolosità delle ripercussioni	Alta

2.2.2 RT2: Rischio Tecnologico legato a errori nel codice

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT2
Nome	Rischio Tecnologico legato a errori nel codice
Descrizione	L'esecuzione di test evidenzia problemi o comportamenti inattesi, rendendo necessarie verifiche e revisioni del lavoro svolto
Mitigazione	In caso di malfunzionamenti e bug, il *programmatore*$_G$ procede innanzitutto a individuare e correggere il problema. Se la complessità della situazione supera le sue competenze, richiederà il supporto agli altri membri del team. Qualora il problema risulti particolarmente critico, verranno allocate risorse aggiuntive per favorire una risoluzione rapida ed efficace
Frequenza probabile di avvenimento	Alta
Pericolosità delle ripercussioni	Media

2.3 Rischio Individuale

2.3.1 RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI1
Nome	Rischio Individuale derivato da impegni universitari
Descrizione	I membri del gruppo sono impegnati anche in altri corsi oltre a quello di Ingegneria del Software; è quindi molto probabile che si verifichino momentanee indisponibilità dovute alle attività richieste dagli altri insegnamenti
Mitigazione	Il membro del gruppo che si trovi impossibilitato a dedicare il necessario impegno al progetto informerà tempestivamente gli altri componenti della situazione. Il team provvederà quindi a redistribuire temporaneamente il carico di lavoro in eccesso. Una volta superata la causa dell'indisponibilità, il componente recupererà le attività assegnate non appena possibile
Frequenza probabile di avvenimento	Media
Pericolosità delle ripercussioni	Media

2.3.2 RI2: Rischio Individuale derivato da un'indisponibilità personale

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI2
Nome	Rischio Individuale derivato da un'indisponibilità personale
Descrizione	Un componente del gruppo ha un impegno improvviso che gli impedisce di portare a termine le attività assegnate mantenendo il livello di qualità del progetto
Mitigazione	Il membro del gruppo comunicherà tempestivamente la propria improvvisa indisponibilità agli altri componenti. Il team provvederà a redistribuire le attività residue, posticipandole al periodo successivo se necessario. Una volta risolta la causa dell'indisponibilità, il componente si impegnerà a recuperare le attività eventualmente rimaste in sospeso
Frequenza probabile di avvenimento	Media
Pericolosità delle ripercussioni	Media

2.4 Rischio Globale

2.4.1 RG1: Rischio Globale derivato da forte disaccordo nel gruppo

Tipologia Dato	Valore
Codice	RG1
Nome	Rischio Globale derivato da forte disaccordo nel gruppo
Descrizione	I componenti del gruppo si trovano in forte disaccordo su una determinata questione
Mitigazione	Ogni membro del gruppo presenterà, entro un tempo prestabilito, le proprie argomentazioni a sostegno della soluzione proposta. Successivamente il team valuterà insieme le diverse opzioni e, qualora risulti utile o necessario, procederà con una votazione anonima per individuare la scelta più condivisa e ragionevole
Frequenza probabile di avvenimento	Bassa
Pericolosità delle ripercussioni	Bassa

2.4.2 RG2: Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato

Tipologia Dato	Valore
Codice	RG2
Nome	Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato
Descrizione	Durante lo svolgimento del progetto, potrebbe essere sviluppato un componente che non rispetta quanto previsto dal capitolato, risultando quindi non conforme alle specifiche richieste
Mitigazione	Una volta individuato il problema di conformità, i membri del gruppo lo discuteranno nella prima riunione utile, al fine di riorganizzare le attività in corso. Si cercherà, ove possibile, di suddividere tra i componenti il lavoro necessario per correggere il componente non conforme
Frequenza probabile di avvenimento	Media
Pericolosità delle ripercussioni	Media

2.4.3 RG3: Rischio Globale derivato da sottostima di attività

Tipologia Dato	Valore
Codice	RG3
Nome	Rischio Globale derivato da sottostima di attività
Descrizione	Il tempo richiesto da una certa attività è maggiore di quanto previsto
Mitigazione	I membri *responsabili*$_G$ dell'attività segnaleranno tempestivamente l'eventuale ritardo. Il team valuterà quindi la possibilità di coinvolgere più persone per completare l'attività, posticipando, se necessario, attività di minore durata per ottimizzare la distribuzione del lavoro
Frequenza probabile di avvenimento	Alta
Pericolosità delle ripercussioni	Elevata

2.4.4 RG4: Rischio Globale derivato da sovrastima di attività

Tipologia Dato	Valore
Codice	RG4
Nome	Rischio Globale derivato da sovrastima di attività
Descrizione	Il tempo richiesto da una certa attività è minore di quanto previsto
Mitigazione	I membri del gruppo che completano un'attività in anticipo comunicheranno tempestivamente la situazione agli altri componenti. Forniranno supporto a chi ne ha bisogno per ridurre il rischio di ritardi. In assenza di criticità, i componenti in anticipo inizieranno una nuova attività, compatibilmente con il tempo disponibile
Frequenza probabile di avvenimento	Media
Pericolosità delle ripercussioni	Bassa

3 Pianificazione nel lungo termine

Come anticipato nel Preventivo costi e assunzione impegni il gruppo prevede di terminare il progetto entro e non oltre il **20 Marzo 2026** con un budget di **12.565** €.
Al momento della candidatura si è prevista la seguente divisione:

Ruolo	**Costo orario** (€/h)	**Ore totali**	**Costo totale** (€)
Responsabile$_G$	30	49	1470
Amministratore$_G$	20	49	980
Analista$_G$	25	63	1575
Progettista$_G$	25	140	3500
Programmatore$_G$	15	168	2520
Verificatore$_G$	15	168	2520
TOTALE	–	637	12565

3.1 Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)

Attività	Descrizione e periodo di svolgimento	Stato
Redazione *Analisi dei Requisiti*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 1 • Casi d'uso obbligatori, desiderabili e opzionali: da *Sprint*$_G$ 1-2-3-4	Completato per *RTB*$_G$
Redazione *Piano di Progetto*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 1 • Analisi e gestione rischi: tutti gli *Sprint*$_G$ • Pianificazione nel lungo e breve termine: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *RTB*$_G$
Redazione *Norme di Progetto*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 1 • Processi primari: *Sprint*$_G$ 1-2 • Processi di supporto: *Sprint*$_G$ 1-2-3 • Processi organizzativi: *Sprint*$_G$ 2-3-4 • Metriche di qualità: *Sprint*$_G$ 3-4 • Sviluppo: *Sprint*$_G$ 6	Completato per *RTB*$_G$
Redazione *Piano di Qualifica*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 2 • *Test*$_G$: *Sprint*$_G$ 3-4 • Cruscotto di qualità: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *RTB*$_G$

Redazione Glossario	Aggiunta termini: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *RTB*$_G$
Realizzazione *Proof of Concept*$_G$	• Testing tecnologie: da *Sprint*$_G$ 3 • *Test*$_G$ *Prompt*$_G$: *Sprint*$_G$ 4 • Sviluppo: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *RTB*$_G$

3.2 Attività previste per la Product Baseline (PB)

La stesura di questa sezione sarà effettuata in seguito al superamento della *Requirements and Technology Baseline*$_G$ (*RTB*$_G$).

Attività	Descrizione e periodo di svolgimento	Stato
Correzione *Analisi dei Requisiti*$_G$	Correzione generale: *Sprint*$_G$ 7-8	Completato per *PB*$_G$
Correzione *Norme di Progetto*$_G$	Correzione generale: *Sprint*$_G$ 8	Completato per *PB*$_G$
Redazione e correzione *Piano di Progetto*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Analisi e gestione rischi: tutti gli *Sprint*$_G$ • Pianificazione nel lungo e breve termine: tutti gli *Sprint*$_G$ Correzione generale: *Sprint*$_G$ 7-8	Completato per *PB*$_G$
Redazione *Piano di Qualifica*$_G$	Stesura delle seguenti parti: • Cruscotto di qualità: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *PB*$_G$
Redazione Glossario	Aggiunta termini: tutti gli *Sprint*$_G$	Completato per *PB*$_G$

Redazione Specifica Tecnica	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 8 • Tecnologie: *Sprint*$_G$ 8 • *Frontend*$_G$: *Sprint*$_G$ 8-9 • *Backend*$_G$: *Sprint*$_G$ 8 • Design pattern: *Sprint*$_G$ 8 • Stato dei requisiti: *Sprint*$_G$ 8	Completato per *PB*$_G$
Redazione Manuale Utente	Stesura delle seguenti parti: • Introduzione: *Sprint*$_G$ 8 • Guida: *Sprint*$_G$ 8-9 • Installazione: *Sprint*$_G$ 9 • Glossario: *Sprint*$_G$ 9	Completato per *PB*$_G$
Sviluppo *Minimum Viable Product*$_G$	Sviluppo: *Sprint*$_G$ 7-8-9 Testing: *Sprint*$_G$ 8-9	Completato per *PB*$_G$

4 Pianificazione nel breve termine

4.1 Introduzione

4.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)

4.2.1 Sprint #1

Inizio:	06/11/2025
Fine prevista:	20/11/2025
Fine reale:	20/11/2025
Giorni di ritardo:	0

4.2.1.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Durante questo primo periodo si inizierà la stesura dei principali documenti per il progetto. In particolare, le attività previste sono:

- inizio Stesura *Analisi dei Requisiti*$_G$;
- inizio Stesura *Norme di Progetto*$_G$;
- inizio Stesura *Piano di Progetto*$_G$.

4.2.1.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari.

4.2.1.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	4	-	3	-	-	-
M. Cossi	-	3	4	-	-	-
D. Erba	-	3	3	-	-	-
M. Stevanin	-	-	-	-	-	6
A. Savio	-	-	6	-	-	-
G. Bottacin	-	-	-	-	-	6
R. Carta	-	-	4	-	-	-

4.2.1.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	4	-	3	-	-	-
M. Cossi	-	3	5 (+1)	-	-	-
D. Erba	-	3	3	-	-	-
M. Stevanin	-	-	-	-	-	8 (+2)
A. Savio	-	-	6	-	-	-
G. Bottacin	-	-	-	-	-	8 (+2)
R. Carta	-	-	4	-	-	-

4.2.1.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	4	120	45	1350
Amministratore$_G$	20	6	120	43	860
Analista$_G$	25	21	525	42	1050
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	-	-	168	2520
Verificatore$_G$	15	16	240	152	2280
Totale	-	47	1005	590	11560

4.2.1.6 Rischi incontrati

Come previsto, alcuni membri del gruppo hanno dovuto sostenere esami parziali, ma grazie alla buona organizzazione questi impegni non hanno rallentato le attività pianificate per lo *Sprint*$_G$.

4.2.1.7 Retrospettiva

Questo primo *Sprint*$_G$ è stato dedicato alla stesura iniziale dei documenti. Tutte le attività previste sono state svolte.

4.2.2 Sprint #2

Inizio:	21/11/2025
Fine prevista:	04/12/2025
Fine reale:	04/12/2025
Giorni di ritardo:	0

4.2.2.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Il secondo *Sprint*$_G$ è focalizzato principalmente sulla redazione dell'*Analisi dei Requisiti*$_G$ in vista della relativa discussione con la proponente. In particolare, le attività previste sono:

- completamento stesura *Analisi dei requisiti*$_G$ in vista dell'incontro con **Zucchetti**;
- continuazione stesura *Piano di Progetto*$_G$ e *Norme di Progetto*$_G$.

4.2.2.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RI2: Rischio individuale derivato da un'indisponibilità personale.

4.2.2.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	4	-	-	6
M. Cossi	3	-	3	-	-	-
D. Erba	-	-	-	-	-	6
M. Stevanin	-	-	5	-	-	-
A. Savio	-	7	3	-	-	-
G. Bottacin	-	-	4	-	-	-
R. Carta	-	-	-	-	-	6

4.2.2.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	4	-	-	6
M. Cossi	3	-	3	-	-	-
D. Erba	-	-	-	-	-	6
M. Stevanin	-	-	7(+2)	-	-	-
A. Savio	-	6 (-1)	3	-	-	-
G. Bottacin	-	-	2(-2)	-	-	-
R. Carta	-	-	-	-	-	7(+1)

4.2.2.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	3	90	42	1260
Amministratore$_G$	20	6	120	37	740
Analista$_G$	25	19	475	23	575
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	-	-	168	2520
Verificatore$_G$	15	19	285	133	1995
Totale	-	47	970	545	10590

4.2.2.6 Rischi incontrati

Come previsto, nella seconda settimana dello *Sprint*$_G$ alcuni membri del gruppo hanno avuto molti impegni personali ed è quindi stato difficile trovare un giorno per organizzare il secondo incontro con **Zucchetti**.

4.2.2.7 Retrospettiva

Oltre alle attività previste, è stata avviata la stesura della struttura del *Piano di Qualifica*$_G$ a seguito della lezione specifica tenuta dal professore.

4.2.3 Sprint #3

Inizio:	05/12/2025
Fine prevista:	18/12/2025
Fine reale:	18/12/2025
Giorni di ritardo:	0

4.2.3.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Il terzo *Sprint*$_G$ si focalizzerà sullo sviluppo del *PoC*$_G$ e sull'aggiornamento dell'*AdR*$_G$ con nuovi casi d'uso a seguito dell'incontro con l'azienda **Zucchetti S.p.A.**. In particolare, le attività previste sono:

- inizio dello sviluppo del *Proof of concept*$_G$;
- aggiornamento dell'*Analisi dei requisiti*$_G$;
- continuazione stesura del *Piano di Progetto*$_G$ e *Piano di Qualifica*$_G$.

4.2.3.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata;
- RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari;
- RI2: Rischio individuale derivato da un'indisponibilità personale.

4.2.3.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	5	-
M. Cossi	-	-	-	-	-	6
D. Erba	-	-	5	-	-	-
M. Stevanin	-	-	-	-	5	-
A. Savio	7	-	-	-	-	6
G. Bottacin	-	4	4	-	-	-
R. Carta	-	-	4	-	-	6

4.2.3.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	7 (+2)	-
M. Cossi	-	-	-	-	-	8(+2)
D. Erba	-	-	5	-	-	-
M. Stevanin	-	-	-	-	6 (+1)	-
A. Savio	6(-1)	-	-	-	-	6
G. Bottacin	-	4	4	-	-	-
R. Carta	-	-	4	-	-	6

4.2.3.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	6	180	36	1080
Amministratore$_G$	20	4	80	33	660
Analista$_G$	25	13	325	10	250
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	13	195	155	2325
Verificatore$_G$	15	20	300	113	1695
Totale	-	56	1080	487	9510

4.2.3.6 Rischi incontrati

Gli impegni personali ed universitari del gruppo hanno comportato una riduzione del numero di meeting settimanali. La comunicazione è stata tuttavia mantenuta efficace grazie all'utilizzo di strumenti alternativi, limitando l'impatto sullo svolgimento delle attività.

4.2.3.7 Retrospettiva

Tutte le attività previste sono state svolte.

4.2.4 Sprint #4

Inizio:	19/12/2025
Fine prevista:	01/01/2026
Fine reale:	02/01/2026
Giorni di ritardo:	1

4.2.4.1 Informazioni generali e attività da svolgere

In questo *Sprint*$_G$ si continueranno le stesure dei vari documenti e si continuerà la creazione del *PoC*$_G$. Inoltre, considerato il periodo festivo, è possibile che eventuali incontri interni settimanali vengano posticipati o non abbiano luogo. In particolare, le attività previste sono:

- *Poc*$_G$: *test*$_G$ prompt;
- *AdR*$_G$: introduzione nuovi UC;
- *NdP*$_G$: completamento sezione 3 e redazione sezioni 5-6-7;
- *PdQ*$_G$: redazione sezione 4-5.

4.2.4.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RI2: Rischio Individuale derivato da un'indisponibilità personale;
- RG3: Rischio Globale derivato da sottostima di attività.

4.2.4.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	-	6
M. Cossi	-	3	-	-	-	-
D. Erba	-	-	-	-	-	6
M. Stevanin	-	-	-	-	2	-
A. Savio	-	-	-	-	5	-
G. Bottacin	7	-	2	-	-	-
R. Carta	-	-	2	-	-	5

4.2.4.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	-	6
M. Cossi	-	4 (+1)	-	-	-	1 (+1)
D. Erba	-	-	-	-	-	7 (+1)
M. Stevanin	-	-	-	-	3 (+1)	-
A. Savio	-	-	-	-	5	-
G. Bottacin	6 (-1)	-	2	-	-	-
R. Carta	-	-	2	-	-	5

4.2.4.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	6	180	30	900
Amministratore$_G$	20	4	80	29	580
Analista$_G$	25	4	100	6	150
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	8	120	147	2205
Verificatore$_G$	15	19	285	94	1410
Totale	-	41	765	446	8745

4.2.4.6 Rischi incontrati

Come previsto, durante le feste si è lavorato di meno ed è stato più difficile per alcuni componenti del gruppo gestire il lavoro assegnato. Questo ha comportato un lieve ritardo sulla programmazione stabilita.

4.2.4.7 Retrospettiva

Durante questo quarto *Sprint*$_G$ si sono continuate le stesure dei vari documenti e lo sviluppo del *Proof of Concept*$_G$. Anche se nella stima dei lavori si è tenuto conto del periodo di festa, lo *Sprint*$_G$ si è concluso con un giorno di ritardo. Il periodo di festa ha reso difficile mantenere la programmazione stabilita per le riunioni interne e infatti la riunioni prevista per metà *Sprint*$_G$ non si è svolta.

4.2.5 Sprint #5

Inizio:	03/01/2026
Fine prevista:	15/01/2026
Fine reale:	15/01/2026
Giorni di ritardo:	0

4.2.5.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Le attività previste sono:

- stesura del Diario di Bordo dell'8 gennaio;
- *PoC*$_G$: *test*$_G$ prompt e gestione note FS;
- proseguimento stesura *NdP*$_G$, *PdP*$_G$ e *PdQ*$_G$.

4.2.5.2 Rischi attesi

Il team di GammardX non prevede rischi per lo *Sprint*$_G$ attuale.

4.2.5.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	6	-	-	-	-
M. Cossi	-	-	-	-	-	8
D. Erba	-	-	-	-	7	-
M. Stevanin	7	-	-	-	-	-
A. Savio	-	-	-	-	-	8
G. Bottacin	-	-	-	-	7	-
R. Carta	-	-	-	-	7	-

4.2.5.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	6	-	-	-	-
M. Cossi	-	-	-	-	-	6 (-2)
D. Erba	-	-	-	-	6 (-1)	-
M. Stevanin	7	-	-	-	-	-
A. Savio	-	-	-	-	-	7 (-1)
G. Bottacin	-	-	-	-	7	-
R. Carta	-	-	-	-	6 (-1)	-

4.2.5.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	7	210	23	690
Amministratore$_G$	20	6	120	23	460
Analista$_G$	25	-	-	6	150
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	19	285	128	1920
Verificatore$_G$	15	13	195	81	1215
Totale	-	45	810	401	7935

4.2.5.6 Rischi incontrati

Nonostante fosse stato preventivato un numero maggiore di ore per gestire la sovrapposizione con il periodo di studio, il lavoro è stato svolto e completato senza richiedere tempo aggiuntivo.

4.2.5.7 Retrospettiva

Durante lo *Sprint*$_G$ #5, il gruppo ha portato avanti la stesura della documentazione (*Piano di Progetto*$_G$, *Piano di Qualifica*$_G$, *Norme di Progetto*$_G$) e lo sviluppo del *Proof of Concept*$_G$, in vista della riunione con **Zucchetti** fissata per il 16 gennaio 2026. Oltre alle attività programmate, l'*Analisi dei Requisiti*$_G$ è stata integrata con nuovi Casi d'Uso emersi a seguito dello sviluppo del *Proof of Concept*$_G$.

4.2.6 Sprint #6

Inizio:	16/01/2026
Fine prevista:	29/01/2026
Fine reale:	30/01/2026
Giorni di ritardo:	1

4.2.6.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Le attività previste sono:

- stesura del Diario di Bordo di fine gennaio;
- *PoC*$_G$: sviluppo *Backend*$_G$;
- proseguimento stesura *NdP*$_G$, *PdP*$_G$ e *PdQ*$_G$;

- preparazione lettera di presentazione RTB_G e PowerPoint RTB_G.

4.2.6.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari.

4.2.6.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	6	5
M. Cossi	-	-	-	-	7	-
D. Erba	7	-	-	-	-	-
M. Stevanin	-	6	-	-	-	-
A. Savio	-	-	-	-	6	-
G. Bottacin	-	-	-	-	-	6
R. Carta	-	-	-	-	-	6

4.2.6.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	7 (+1)	5
M. Cossi	-	-	-	-	7	-
D. Erba	7	-	-	-	-	-
M. Stevanin	-	6	-	-	-	-
A. Savio	-	-	-	-	5 (-1)	-
G. Bottacin	-	-	-	-	-	6
R. Carta	-	-	-	-	-	6

4.2.6.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	7	210	16	480
Amministratore$_G$	20	6	120	17	340
Analista$_G$	25	-	-	6	150
Progettista$_G$	25	-	-	140	3500
Programmatore$_G$	15	19	285	109	1635
Verificatore$_G$	15	17	255	64	960
Totale	-	49	870	352	7065

4.2.6.6 Rischi incontrati

Essendo periodo di esami, il lavoro è stato svolto più lentamente ma è stato comunque completata gran parte di quello che era stato pianificato.

4.2.6.7 Retrospettiva

Durante lo *Sprint*$_G$ #6, sono stati completati vari documenti in vista della presentazione *RTB*$_G$.

4.2.7 Sprint #7

Inizio:	31/01/2026
Fine prevista:	19/02/2026
Fine reale:	20/02/2026
Giorni di ritardo:	1

4.2.7.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Le attività previste sono:

- stesura del Diario di Bordo di inizio febbraio;
- revisione documenti in vista della *RTB*$_G$;
- proseguimento stesura *PdP*$_G$ e *PdQ*$_G$.

4.2.7.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RI1: Rischio Individuale derivato da impegni universitari.

4.2.7.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	-	-	8
M. Cossi	5	-	-	-	-	-
D. Erba	-	-	-	-	8	-
M. Stevanin	-	-	-	-	-	8
A. Savio	-	-	-	-	-	8
G. Bottacin	-	-	-	-	8	-
R. Carta	-	8	-	-	-	-

A seguito del semaforo verde da parte del professor Cardin nel colloquio *RTB*$_G$ sono state aggiunte ore per il ruolo di *Progettista*$_G$ a ciascuno dei componenti del gruppo:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	6	-	8
M. Cossi	5	-	-	7	-	-
D. Erba	-	-	-	6	8	-
M. Stevanin	-	-	-	6	-	8
A. Savio	-	-	-	6	-	8
G. Bottacin	-	-	-	7	8	-
R. Carta	-	8	-	7	-	-

4.2.7.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	8 (+2)	-	8
M. Cossi	5	-	-	7	-	-
D. Erba	-	-	-	6	8	-
M. Stevanin	-	-	-	6	-	8
A. Savio	-	-	-	6	-	8
G. Bottacin	-	-	-	5 (-2)	8	-
R. Carta	-	8	-	7	-	-

4.2.7.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	5	150	11	330
Amministratore$_G$	20	8	160	9	180
Analista$_G$	25	-	-	6	150
Progettista$_G$	25	45	1125	95	2375
Programmatore$_G$	15	16	240	93	1395
Verificatore$_G$	15	24	360	40	600
Totale	-	98	2035	254	5030

4.2.7.6 Rischi incontrati

Nonostante lo *Sprint*$_G$ sia avvenuto durante periodo di esami, poiché la maggioranza dei membri del gruppo non aveva esami arretrati, le attività pianificate non ne hanno risentito.

4.2.7.7 Retrospettiva

Durante lo *Sprint*$_G$ #7, sono avvenuti i due colloqui per la *Requirements and Technology Baseline*$_G$ rispettivamente con il professor Cardin e il professor Vardanega. Abbiamo ottenuto il semaforo verde da parte del professor Cardin che ci ha permesso di continuare il progetto.

4.3 Product Baseline (PB)

4.3.1 Sprint #8

Inizio:	21/02/2026
Fine prevista:	05/03/2026
Fine reale:	05/03/2026
Giorni di ritardo:	0

4.3.1.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Le attività previste sono:

- stesura del Diario di Bordo di inizio marzo;
- proseguimento stesura PdP_G e PdQ_G;
- inizio stesura MU e ST;
- inizio sviluppo MVP_G;
- correzione errori AdR_G, NdP_G e PdP_G.

4.3.1.2 Rischi attesi

I componenti di GammardX ritengono possibili i seguenti rischi:

- RT2: Rischio Tecnologico legato a errori nel codice;
- RG3: Rischio Globale derivato da sottostima di attività.

4.3.1.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	6	14	-
M. Cossi	-	-	-	12	10	4
D. Erba	-	4	2	9	5	-
M. Stevanin	-	-	-	4	10	8
A. Savio	-	-	-	8	9	6
G. Bottacin	-	-	2	6	8	-
R. Carta	6	-	-	4	9	-

4.3.1.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	-	-	-	6	12 (-2)	-
M. Cossi	-	-	-	10 (-2)	12 (+2)	5 (+1)
D. Erba	-	4	2	9	5	-
M. Stevanin	-	-	-	4	10	9 (+1)
A. Savio	-	-	-	8	8 (-1)	6
G. Bottacin	-	-	2	6	9 (+1)	-
R. Carta	5 (-1)	-	-	4	10 (+1)	-

4.3.1.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	5	150	6	180
Amministratore$_G$	20	4	80	5	100
Analista$_G$	25	4	100	2	50
Progettista$_G$	25	47	1175	48	1200
Programmatore$_G$	15	66	990	27	405
Verificatore$_G$	15	20	300	20	300
Totale	-	146	2795	108	2235

4.3.1.6 Rischi incontrati

L'aumento del tempo a disposizione per il progetto (conclusasi la sessione d'esami) ha determinato una maggiore quantità di lavoro da svolgere, mettendo in difficoltà alcuni componenti del gruppo nell'organizzazione del proprio tempo.

4.3.1.7 Retrospettiva

Durante lo *Sprint*$_G$ #8 si è tenuto un incontro con l'azienda proponente **Zucchetti** per discutere dell'andamento del progetto e chiarire vari dubbi su alcune funzionalità. Sul fronte della documentazione e dello sviluppo, tutte le attività previste sono state completate con successo, grazie anche a un'efficace divisione dei compiti all'inizio dello *Sprint*$_G$.

4.3.2 Sprint #9

Inizio:	06/03/2026
Fine prevista:	20/03/2026
Fine reale:	19/03/2026
Giorni di ritardo:	0

4.3.2.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Le attività previste sono:

- stesura del Diario di Bordo di metà marzo;
- fine stesura *PdP*$_G$, *PdQ*$_G$, MU e ST;
- fine sviluppo *MVP*$_G$;

- approvazione documenti per la PB_G;
- preparazione PowerPoint per la PB_G.

4.3.2.2 Rischi attesi

Il team di GammardX non prevede rischi per lo $Sprint_G$ attuale.

4.3.2.3 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	4	-	-	5	-	-
M. Cossi	-	-	-	2	5	5
D. Erba	-	-	-	4	5	11
M. Stevanin	-	-	-	9	6	2
A. Savio	-	-	-	6	5	-
G. Bottacin	-	4	-	7	-	11
R. Carta	-	-	-	9	8	-

4.3.2.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
A. Zanella	5 (+1)	-	-	6 (+1)	-	-
M. Cossi	-	-	-	2	5	6(+1)
D. Erba	-	-	-	4	5	12 (+1)
M. Stevanin	-	-	-	9	7 (+1)	2
A. Savio	-	-	-	6	5	-
G. Bottacin	-	4	-	7	-	11
R. Carta	-	-	-	9	8	-

4.3.2.5 Aggiornamento risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30	5	150	1	30
Amministratore$_G$	20	4	80	1	20
Analista$_G$	25	-	-	2	50
Progettista$_G$	25	43	1075	5	125
Programmatore$_G$	15	30	450	-3	-45
Verificatore$_G$	15	31	465	-11	-165
Totale	-	113	2220	-5	15

4.3.2.6 Rischi incontrati

Durante questo *Sprint*$_G$ non è stato incontrato alcun rischio.

4.3.2.7 Retrospettiva

Durante lo *Sprint*$_G$ #9, sono state concluse le redazioni dei documenti interni ed esterni, successivamente approvati dal responsabile in vista della *Product Baseline*$_G$. È inoltre avvenuta una riunione con **Zucchetti** dove è stato mostrato il prodotto sviluppato. Durante la riunione il referente di **Zucchetti** ha espresso soddisfazione per il prodotto sviluppato e lo ha approvato.

5 Consuntivo finale

Ruolo	Costo (€/h)	Ore preventivate	Ore effettive	Preventivo (€)	Consuntivo (€)	Differenza (€)
Responsabile$_G$	30	49	48	1470	1440	+30
Amministratore$_G$	20	49	48	980	960	+20
Analista$_G$	25	63	61	1575	1525	+50
Progettista$_G$	25	140	135	3500	3375	+125
Programmatore$_G$	15	168	171	2520	2565	-45
Verificatore$_G$	15	168	179	2520	2685	-165
Totale	-	637	642	12565	12550	+15

Il consuntivo finale evidenzia una gestione delle risorse complessivamente coerente con le

previsioni, chiudendo con un saldo positivo di 15€. Analizzando in dettaglio i ruoli, si riscontra uno scostamento favorevole per la figura del *Progettista*$_G$, dovuto a una stima iniziale formulata in una fase di naturale incertezza, quando il carico di lavoro specifico per il suddetto ruolo non era ancora pienamente quantificabile. Al contrario, le voci relative a *Programmatore*$_G$ e *Verificatore*$_G$ registrano un leggero superamento del monte ore preventivato. Questo è derivato dalla necessità di estendere le attività di testing per garantire l'integrità del prodotto. Tale eventualità era stata peraltro già ipotizzata alla *Requirements and Technology Baseline*$_G$, quando era emersa una potenziale sottostima delle ore assegnati a questi due ruoli.